

eMMC 分区表 (emmc_burn_table.xml) 整合验证指南 — Hi3519DV500

一、整合概述

emmc_burn_table.xml 是 Hi3519DV500 平台 eMMC 烧写分区表，定义了 boot/env/bl31/kernel/rootfs/userdata 六个分区的地址和大小。烧写工具按此表将各镜像文件写入 eMMC 对应物理地址。

问题描述： 烧写时提示"分区的地址必须大于已使用分区的大小"，根因是 fs.yml 中定义的 rootfs 镜像大小（200 MB）与 emmc_burn_table.xml 中 rootfs 分区大小（96 MB）不匹配，镜像会溢出分区。

版本信息：

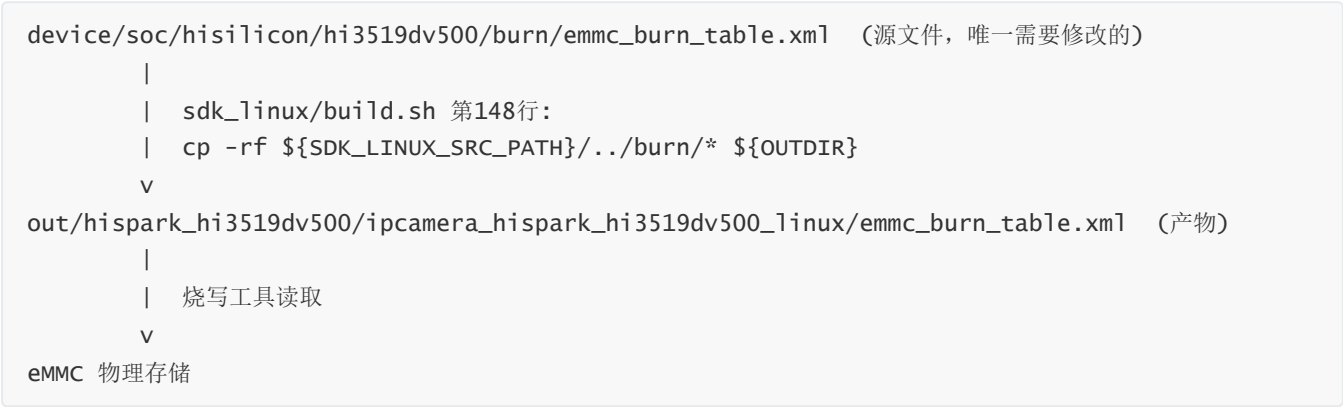
- 目标产品：ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux
- 存储类型：eMMC
- 修改日期：2026-05-16

二、涉及文件与产物流向

2.1 涉及文件

文件	路径	作用
emmc_burn_table.xml (源文件)	device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml	定义分区地址和大小
fs.yml	vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/fs.yml	定义 rootfs/userdata 镜像内容及大小
rootfsimg_linux.sh	build/lite/make_rootfs/rootfsimg_linux.sh	生成 ext4 镜像
build.sh	device/soc/hisilicon/hi3519dv500/sdk_linux/build.sh	编译时将 XML 拷贝到 out 目录

2.2 产物流向



关键： 只修改 device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml，全量编译后自动拷贝到 out 目录。

三、问题分析

3.1 现象

烧写工具报错：

分区的地址必须大于已使用分区的大小，位于第6行！

3.2 根因分析

fs.yml 中 rootfs 镜像定义为 200 MB：

```
# vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/fs.yml (rootfs 部分)
fs_make_cmd:
  - ${root_path}/build/lite/make_rootfs/rootfsimg_linux.sh ${fs_dir} ext4 200
                                                                ^^^
                                                                200 MB
```

脚本内部逻辑：

```
EMMC_ROOTFS_SIZE=$3 # 200
COUNT_SIZE=$((EMMC_ROOTFS_SIZE * 1024 * 2)) # 200 * 1024 * 2 = 409600
dd if=/dev/zero of=${ROOTFS_IMG} bs=512 count=${COUNT_SIZE}
# 最终镜像 = 512 * 409600 = 209,715,200 = 200 MB
```

原始 emmc_burn_table.xml 中 rootfs 分区仅为 96 MB：

```
<Part ... PartitionName="rootfs" ... Length="0x6000000" ... />
<!-- 0x6000000 = 100,663,296 bytes = 96 MB -->
```

200 MB 镜像烧写到 96 MB 分区 → 溢出。

3.3 原始分区表

分区	Start	Length	大小	End
boot	0x0	0x80000	512 KB	0x80000
env	0x80000	0x80000	512 KB	0x100000
bl31	0x100000	0x80000	512 KB	0x180000
kernel	0x180000	0xd00000	13 MB	0xe80000
rootfs	0xe80000	0x6000000	96 MB	0x6e80000
userdata	0x6e80000	0xa00000	10 MB	0x7880000

总占用：0x7880000 = 121 MB

四、适配修改

4.1 修改目标

将 rootfs 分区从 96 MB 扩大到 200 MB，与 fs.yml 中镜像大小对齐。同步调整 userdata 起始地址。

4.2 地址计算

换算公式：N MB = N * 0x100000

```
rootfs:
  Start = 不变 = 0xe80000
  Length = 200 * 0x100000 = 0xc800000 (200 MB)
  End    = 0xe80000 + 0xc800000 = 0xd680000

userdata:
  Start = rootfs End = 0xd680000
  Length = 不变 = 0xa00000 (10 MB)
  End    = 0xd680000 + 0xa00000 = 0xe080000
```

验证计算（容器内执行）：

```
printf "rootfs End = 0x%X\n" $((0xe80000 + 0xc800000))
# 输出: rootfs End = 0xD680000  ✓

printf "userdata End = 0x%X\n" $((0xd680000 + 0xa00000))
# 输出: userdata End = 0xE080000  ✓
```

总占用：0xE080000 = 224 MB

4.3 具体修改内容

文件： `device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml`

注意：XML 文件中所有 Part 元素在同一行，修改时必须用完整属性串做精确匹配。

修改 1 — rootfs Length:

字段	修改前	修改后
rootfs Length	0x6000000 (96 MB)	0xc800000 (200 MB)

修改前：

```
<Part Sel="1" PartitionName="rootfs" FlashType="emmc" FileSystem="ext4" Start="0xe80000"
Length="0x6000000" SelectFile="rootfs_ext4.img" />
```

修改后：

```
<Part Sel="1" PartitionName="rootfs" FlashType="emmc" FileSystem="ext4" Start="0xe80000"
Length="0xc800000" SelectFile="rootfs_ext4.img" />
```

执行命令：

```
sed -i "s|PartitionName=\"rootfs\" FlashType=\"emmc\" FileSystem=\"ext4\" Start=\"0xe80000\"
Length=\"0x6000000\"|PartitionName=\"rootfs\" FlashType=\"emmc\" FileSystem=\"ext4\"
Start=\"0xe80000\" Length=\"0xc800000\"|" <源码根目录
>/device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml
```

修改 2 — userdata Start:

字段	修改前	修改后
userdata Start	0x6e80000	0xd680000

修改前：

```
<Part Sel="1" PartitionName="userdata" FlashType="emmc" FileSystem="ext4" Start="0x6e80000"
Length="0xa00000" SelectFile="userdata_ext4.img" />
```

修改后：

```
<Part Sel="1" PartitionName="userdata" FlashType="emmc" FileSystem="ext4" Start="0xd680000"
Length="0xa00000" SelectFile="userdata_ext4.img" />
```

执行命令：

```
sed -i "s|PartitionName=\"userdata\" FlashType=\"emmc\" FileSystem=\"ext4\"
Start=\"0x6e80000\"|PartitionName=\"userdata\" FlashType=\"emmc\" FileSystem=\"ext4\"
Start=\"0xd680000\"|" <源码根目录>/device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml
```

4.4 修改后分区表

分区	Start	Length	大小	End
boot	0x0	0x80000	512 KB	0x80000
env	0x80000	0x80000	512 KB	0x100000
bl31	0x100000	0x80000	512 KB	0x180000
kernel	0x180000	0xd00000	13 MB	0xe80000
rootfs	0xe80000	0xc800000	200 MB	0xd680000
userdata	0xd680000	0xa00000	10 MB	0xe080000

总占用：224 MB (0xE080000)

对齐验证:

- fs.yml rootfs `ext4 200` → 200 MB → XML rootfs Length `0xc800000` = 200 MB ✓
- fs.yml userdata `ext4 10` → 10 MB → XML userdata Length `0xa00000` = 10 MB ✓

五、验证步骤

5.1 读取修改结果

```
cat <源码根目录>/device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml | sed 's/>/>\n/g'
```

预期输出:

```
<Partition_Info>
<Part Sel="1" PartitionName="boot" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="0x0"
Length="0x80000" SelectFile="boot_image.bin" />
<Part Sel="1" PartitionName="env" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="0x80000"
Length="0x80000" SelectFile="emmc_env.bin" />
<Part Sel="1" PartitionName="bl31" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="0x100000"
Length="0x80000" SelectFile="bl31.bin" />
<Part Sel="1" PartitionName="kernel" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="0x180000"
Length="0xd00000" SelectFile="uImage-fdt" />
<Part Sel="1" PartitionName="rootfs" FlashType="emmc" FileSystem="ext4" Start="0xe80000"
Length="0xc800000" SelectFile="rootfs_ext4.img" />
<Part Sel="1" PartitionName="userdata" FlashType="emmc" FileSystem="ext4" Start="0xd680000"
Length="0xa00000" SelectFile="userdata_ext4.img" />
</Partition_Info>
```

5.2 全分区地址连续性验证

```
python3 -c "
python3 -c "
import re
xml = open("<源码根目录>/device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml").read()
parts = re.findall(r'"PartitionName=\\\\"([^\\""]+)\\"\\. *?Start=\\\\"(0x[0-9A-Fa-f]+)\\\\"\\. *?
Length=\\\\"(0x[0-9A-Fa-f]+)\\\\"\\', xml)
prev_end = 0
for name, s, l in parts:
    start = int(s, 16)
    length = int(l, 16)
    end = start + length
    size_mb = length // 1048576
    if start != prev_end:
        gap = start - prev_end
        tag = "GAP +" + str(gap) if gap > 0 else "OVERLAP " + str(gap)
        print("FAIL: %-10s Start=%s but prev_end=0x%X (%s)" % (name, s, prev_end, tag))
    else:
        print("OK:   %-10s Start=0x%X Length=%s (%4dMB) End=0x%X" % (name, start, l,
size_mb, end))
```

```
prev_end = end
print("\nTotal used: %d MB (0x%X)\n" % (prev_end // 1048576, prev_end))
"
```

预期输出（所有行必须为 OK）：

```
OK: boot      Start=0x0   Length=0x80000 ( 0MB) End=0x80000
OK: env       Start=0x80000 Length=0x80000 ( 0MB) End=0x100000
OK: bl31      Start=0x100000 Length=0x80000 ( 0MB) End=0x180000
OK: kernel   Start=0x180000 Length=0xd00000 ( 13MB) End=0xE80000
OK: rootfs    Start=0xE80000 Length=0xc800000 ( 200MB) End=0xD680000
OK: userdata  Start=0xD680000 Length=0xa00000 ( 10MB) End=0xE080000
Total used: 224 MB (0xE080000)
```

5.3 fs.yml 一致性检查

```
grep 'ext4' <源码根目录>/vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/fs.yml
```

预期输出：

```
- ${root_path}/build/lite/make_rootfs/rootfsimg_linux.sh ${fs_dir} ext4 200
- ${root_path}/build/lite/make_rootfs/rootfsimg_linux.sh ${fs_dir} ext4
- ${root_path}/build/lite/make_rootfs/rootfsimg_linux.sh ${fs_dir} ext4 10
```

行	fs_dir_name	ext4 参数	实际大小	对应 XML 分区	说明
ext4 200	rootfs	200	200 MB	rootfs Length=0xC800000	✓ 匹配
ext4 (无参数)	userfs	无	50 MB (默认值)	无对应分区	不烧写到 eMMC
ext4 10	userdata	10	10 MB	userdata Length=0xa00000	✓ 匹配

userfs 的 50MB 默认值来源：

fs.yml 第 126 行 `ext4` 后没有第三个参数：

```
# userfs 段 (fs_dir_name: userfs)
fs_make_cmd:
- ${root_path}/build/lite/make_rootfs/rootfsimg_linux.sh ${fs_dir} ext4
                                     ^无参数
```

`rootfsimg_linux.sh` 中无第三参数时的默认逻辑：

```
if [ $# -eq 3 ]; then
    EMMC_ROOTFS_SIZE=$3      # 有第三参数 → 使用指定值
else
    EMMC_ROOTFS_SIZE=50      # 无第三参数 → 默认 50 MB
fi
```

因此 `userfs_ext4.img` 固定为 **50 MB**。此镜像**不在 `emmc_burn_table.xml` 中定义分区**，不烧写到 eMMC（仅 rootfs 和 userdata 烧写到 eMMC）。若需调整 userfs 大小，在 fs.yml 第 126 行 `ext4` 后添加数字即可，如 `ext4 10`。

5.4 全量编译验证

```
# 全量编译验证
rm -rf out && hb build -f
```

编译成功后，验证 out 目录的 XML 已更新：

```
diff <源码根目录>/device/soc/hisilicon/hi3519dv500/burn/emmc_burn_table.xml <源码根目录>/out/hispark_hi3519dv500/ipcamera_hispark_hi3519dv500_linux/emmc_burn_table.xml
# 预期：无输出（两文件完全一致）
```

六、注意事项

- userfs_ext4.img 的 50MB 默认值：** `userfs` 段的 `ext4` 后没有数字，`rootfsimg_linux.sh` 脚本在无第三参数时默认生成 50 MB 镜像。userfs 不在 `emmc_burn_table.xml` 中定义分区，不烧写到 eMMC。若需调整大小，在 fs.yml 第 126 行 `ext4` 后加数字（如 `ext4 10`）即可
- 增量编译不会更新 XML：** 如果只改了 XML 而没改源码，增量编译可能不重新拷贝。需要 `rm -rf out` 全量编译，或手动 `cp` 覆盖 out 目录的 XML
- 地址计算必须用工具验证：** 十六进制加法容易算错（如 $0xe80000 + 0xc800000 = 0xD680000$ ，不是 $0xD080000$ ），**必须用** `printf "0x%x" $((0xe80000 + 0xc800000))` 验证